

**Software Requirements
Specification**

For

**SISTEM INFORMASI PENCATATAN DAN PENGELOLAAN KAS KELAS
BERBASIS WEB**

Version 1.0 approved

Prepared by :

Alsa farigan Anastasia (202343501434)

M.rafi Asidhiq (202343501448)

Afif Alhaadi Quraahman (202343501411)

M.Haikal Firmansyah (202343501413)

Indraprasta University

September 2026

Table of Contents

1. INTRODUCTION	1
1.1 Purpose	1
1.2 Document Conventions	1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions	1
1.4 Product Scope	1
1.5 References	2
2. OVERALL DESCRIPTION	2
2.1 Product Perspective	2
2.2 Product Functions	2
2.3 User Classes and Characteristics	2
2.4 Operating Environment	3
2.5 Design and Implementation Constraints	3
2.6 User Documentation	3
2.7 Assumptions and Dependencies	3
3. EXTERNAL INTERFACE REQUIREMENTS	4
3.1 User Interface	4
3.2 Hardware Interfaces	4
3.3 Software Interfaces	4
3.4 Communication Interfaces	4
4. SYSTEM FEATURES	4
4.1 Login System	4
4.2 Manajemen Data Siswa	5
4.3 Pencatatan Pembayaran Kas	5
4.4 Pengelolaan Pengeluaran Kas	5
4.5 Monitoring Saldo Kas	5
4.6 Laporan Kas	6
5. OTHER NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS	6
5.1 Performance Requirements	6
5.2 Safety Requirements	6
5.3 Security Requirements	6
5.4 Software Quality Attributes	6
5.5 Business Rules	7
6. OTHER REQUIREMENTS	7

1. INTRODUCTION

1.1 Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak Sistem Informasi Pencatatan dan Pengelolaan Kas Kelas Berbasis Web. Sistem ini digunakan untuk membantu pengurus kelas dalam mencatat pemasukan, pengeluaran, dan laporan keuangan kas kelas secara digital.

Dokumen ini menjadi acuan bagi developer, tester, dan pengguna dalam proses pengembangan sistem.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan kode:

- FR = Functional Requirement
- NFR = Non Functional Requirement

Setiap kebutuhan sistem harus dapat diuji dan diimplementasikan.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan kepada:

- Developer Sistem
- Bendahara Kelas
- Ketua Kelas
- Siswa
- Wali kelas
- Tester

1.4 Product Scope

Sistem ini bertujuan untuk:

- Mengelola data siswa
- Mencatat pembayaran kas
- Mencatat pengeluaran kas
- Menampilkan saldo kas
- Menyediakan laporan keuangan kas kelas

- Mengurangi kesalahan pencatatan manual

1.5 References

1. IEEE 29148 Software Requirements Specification
2. Roger S. Pressman - Software Engineering
3. Ian Sommerville - Software Engineering

2. OVERALL DESCRIPTION

2.1 Product Perspective

Sistem merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh bendahara kelas untuk mengelola seluruh transaksi kas kelas.

2.2 Product Functions

Fungsi utama sistem:

- Login pengguna
- Kelola data siswa
- Pencatatan pembayaran kas
- Pencatatan pengeluaran
- Monitoring saldo kas
- Pembuatan laporan

2.3 User Classes and Characteristics

Admin

- Mengelola seluruh data
- Melihat seluruh laporan

Bendahara

- Menginput pembayaran kas
- Menginput pengeluaran
- Mencetak laporan

Siswa

- Melihat status pembayaran kas
- Melihat laporan kas

2.4 Operating Environment

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge
- Windows 10/11
- Linux
- MySQL Database
- PHP Laravel / Native PHP

2.5 Design and Implementation Constraints

- Sistem berbasis web
- Menggunakan database MySQL
- Wajib login
- Menggunakan koneksi internet

2.6 User Documentation

- Panduan Login
- Panduan Input Kas
- Panduan Cetak Laporan

2.7 Assumptions and Dependencies

- Pengguna memiliki koneksi internet
- Server aktif 24 jam
- Browser mendukung HTML5

3. EXTERNAL INTERFACE REQUIREMENTS

3.1 User Interface

Antarmuka yang tersedia:

- Halaman Login
- Dashboard
- Data Siswa
- Data Pembayaran Kas
- Data Pengeluaran
- Laporan Kas

3.2 Hardware Interfaces

- Laptop/PC
- Smartphone
- Server Hosting

3.3 Software Interfaces

- PHP
- MySQL
- XAMPP
- Browser

3.4 Communication Interfaces

- HTTP
- HTTPS
-

4. SYSTEM FEATURES

4.1 Login System

Functional Requirements

FR-01 : Sistem harus memverifikasi username dan password.

FR-02 : Sistem harus menolak login jika data salah.

FR-03 : Sistem harus menampilkan dashboard setelah login berhasil.

4.2 Manajemen Data Siswa

Functional Requirements

FR-04 : Admin dapat menambah data siswa.

FR-05 : Admin dapat mengubah data siswa.

FR-06 : Admin dapat menghapus data siswa.

FR-07 : Sistem dapat mencari data siswa.

4.3 Pencatatan Pembayaran Kas

Functional Requirements

FR-08 : Bendahara dapat mencatat pembayaran kas.

FR-09 : Sistem menyimpan data pembayaran.

FR-10 : Sistem menghitung total kas masuk.

FR-11 : Sistem menampilkan riwayat pembayaran.

4.4 Pengelolaan Pengeluaran Kas

Functional Requirements

FR-12 : Bendahara dapat mencatat pengeluaran kas.

FR-13 : Sistem menyimpan data pengeluaran.

FR-14 : Sistem menghitung total pengeluaran.

FR-15 : Sistem mengurangi saldo secara otomatis.

4.5 Monitoring Saldo Kas

Functional Requirements

FR-16 : Sistem menghitung saldo otomatis.

FR-17 : Sistem menampilkan saldo terkini.

FR-18 : Sistem menampilkan total pemasukan.

FR-19 : Sistem menampilkan total pengeluaran.

4.6 Laporan Kas

Functional Requirements

FR-20 : Sistem menghasilkan laporan pembayaran kas.

FR-21 : Sistem menghasilkan laporan pengeluaran.

FR-22 : Sistem menghasilkan laporan saldo.

FR-23 : Sistem dapat mencetak laporan PDF.

5. OTHER NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

5.1 Performance Requirements

NFR-01 : Sistem harus merespon request maksimal 3 detik.

NFR-02 : Sistem mampu menangani minimal 100 pengguna aktif.

NFR-03 : Proses penyimpanan data maksimal 5 detik.

5.2 Safety Requirements

NFR-04 : Sistem melakukan backup data otomatis.

NFR-05 : Sistem mencegah kehilangan data transaksi.

5.3 Security Requirements

NFR-06 : Password disimpan menggunakan hashing.

NFR-07 : Sistem menggunakan session login.

NFR-08 : Hak akses dibedakan berdasarkan role pengguna.

NFR-09 : Sistem menggunakan HTTPS.

5.4 Software Quality Attributes

NFR-10 : Sistem mudah digunakan.

NFR-11 : Sistem mudah dikembangkan.

NFR-12 : Sistem memiliki availability minimal 99%.

NFR-13 : Sistem dapat digunakan pada berbagai browser.

5.5 Business Rules

NFR-14 : Hanya bendahara yang dapat menginput transaksi.

NFR-15 : Siswa hanya dapat melihat data pembayaran miliknya.

NFR-16 : Semua transaksi harus tercatat pada database.

6. OTHER REQUIREMENTS

- Sistem mendukung export PDF
- Sistem mendukung export Excel
- Sistem responsive pada smartphone
- Sistem dapat digunakan secara online